

I. Yêu cầu đề bài:

Nhập vào ma trận A. Kiểm tra xem A có vuông và khả nghịch hay không? Nếu có, hãy tính các phần tử bù đại số A_{ij} , lập ma trận phụ hợp và suy ra ma trận nghịch đảo. Không được dùng bất cứ lệnh mặc định nào tìm ma trận nghịch đảo.

II. Cơ sở lý thuyết:

Định nghĩa:

1. Ma trận khả nghịch

Cho $A \in M_n(K)$. Nếu tồn tại ma trận $B \in M_n(K)$ sao cho $AB = BA = I$, trong đó I là ma trận đơn vị, thì B gọi là ma trận nghịch đảo của ma trận A và ký hiệu là $B=A^{-1}$. Trong trường hợp này ta nói A là ma trận khả nghịch.

2. Ma trận phụ hợp

a) Phần bù đại số

Cho A là ma trận vuông cấp n, nếu ta bỏ đi dòng i cột j của ma trận thì ta sẽ nhận được ma trận con cấp n-1. Khi đó $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ gọi là phần bù đại số của phần tử dòng thứ i cột thứ j của ma trận A.

b) Ma trận phụ hợp

$$\text{Ma trận } P_A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{i1} & \dots & A_{ii} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nj} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{i1} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1j} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{in} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \text{ được gọi là ma trận phụ}$$

hợp của A

Ví dụ : cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Khi đó

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

$$A_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$\text{Vậy : } P_A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

III. Tư tưởng thuật toán:

1. Công thức tính ma trận nghịch đảo :

Nếu định thức của ma trận A khả nghịch thì ma trận nghịch đảo A^{-1} được tính bằng công thức :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} P_A$$

Các bước giải quyết bài toán :

Bước 1 : Kiểm tra xem A có vuông hay không ?

Nếu A vuông, chuyển sang bước 2

Nếu A không vuông, thông báo “A không vuông” và thoát chương trình.

Bước 2 : Tính định thức của ma trận A

Nếu $\det(A)=0$ thì A không có ma trận nghịch đảo A^{-1} .

Nếu $\det(A) \neq 0$ thì A có ma trận nghịch đảo A^{-1} , chuyển sang bước 3

Bước 3: Tìm ma trận phụ hợp của A :

$$P_A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1j} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{i1} & \cdots & A_{ii} & \cdots & A_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nj} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{i1} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1j} & \cdots & A_{ij} & \cdots & A_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{in} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

với $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$

Bước 4: tính ma trận nghịch đảo : $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} . P_A$

Ví dụ : cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta tính được : ma trận phụ hợp $P_A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & -5 \\ -21 & 19 & -6 & 26 \\ 3 & -7 & 3 & -8 \\ 15 & -15 & 0 & -15 \end{pmatrix}$

Ma trận nghịch đảo $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.3333 & 0 & 0.3333 \\ 1.4000 & -1.2667 & 0.4000 & -1.7333 \\ -0.2000 & 0.4667 & -0.2000 & 0.5333 \\ -1.0000 & 1.0000 & 0 & 1.0000 \end{pmatrix}$

IV. Bài toán hoàn chỉnh :

1. Cú pháp và thuật toán:

```
A=input('nhap ma tran A');
[m,n] = size (A);
if m==n;
    disp('ma tran A vuong');

    d = det (A);
    if d==0;
        disp('ma tran A ko kha nghich');
    else
        disp('ma tran A kha nghich');
        B=zeros(n);
        [a , b] = size(B);
        for a = 1:n
            C = A;
            for b = 1:m
                C(a,:) = [];
                C(:,b) = [];
                B(a,b) = ((-1)^(a+b))*det(C);
                C = A;
            end
        end
        B = B';
        disp('ma tran phu hop cua A la');
        disp(B);
        disp('ma tran nghich dao cua A la')
        C = 1/det(A) * B;
        disp(C);
    end
else
    disp('ma tran A ko vuong');
end
```

2. Chạy thử chương trình

Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của 3 ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 10 & 14 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 & 5 \\ 6 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

a. Ma trận A:

```
>> bai2
nhap ma tran A[ 1 2 3 6; 1 4 5 3;2 1 5 7;1 4 1 2]
ma tran A vuong
ma tran A kha nghich
ma tran phu hop cua A la
      85      30     -70     -55
      -9      -6      14     -13
       7     -22      -2      19
     -28       8       8       4

ma tran nghich dao cua A la
     -1.0625    -0.3750     0.8750     0.6875
       0.1125     0.0750    -0.1750     0.1625
     -0.0875     0.2750     0.0250    -0.2375
       0.3500    -0.1000    -0.1000    -0.0500

>>
```

b. Ma trận B:

```
>> bai2
nhap ma tran A[1 2 5 7; 3 1 3 4; 4 2 1 4;2 4 10 14]
ma tran A vuong
ma tran A ko kha nghich
>>
```

c. Ma trận C:

```
>> bai2
nhap ma tran A[1 2 3 1; 3 2 1 4; 4 2 1 2; 5 2 1 5; 6 3 1 7]
ma tran A ko vuong
>>
```